Statistik & Datenanalyse

Fortgeschrittenen-Praktikum

Prof. Dr. Erika Garutti

Programm

1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: diskret und kontinuierlich,
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

Kurvenanpassung oder Parameterschätzung

„Aus Messungen, die mit Unsicherheiten behaftet sind, soll die bestmögliche Bestimmung von physikalischen Parametern, inklusive deren Unsicherheiten, durchgeführt werden.“

→ Dieses Problem wird allgemein als Parameterschätzung bezeichnet

Die Lösung läuft darauf hinaus, die Parameter eines physikalischen Modells möglichst gut an Messdaten anzupassen:

→ ***Anpassungsrechnung*** *oder* ***Fit***

Wir werden hier die beiden gebräuchlichsten Verfahren besprechen:

- **Maximum-Likelihood-Methode**
- **Methode der kleinsten Quadrate (χ^2-Methode)**

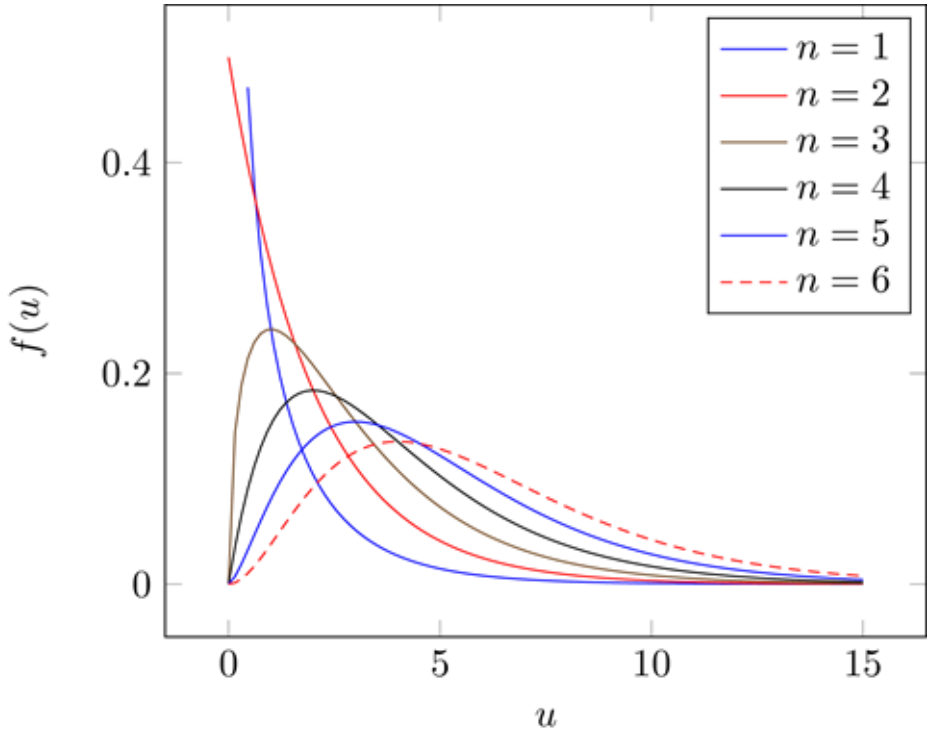
χ2-Verteilung

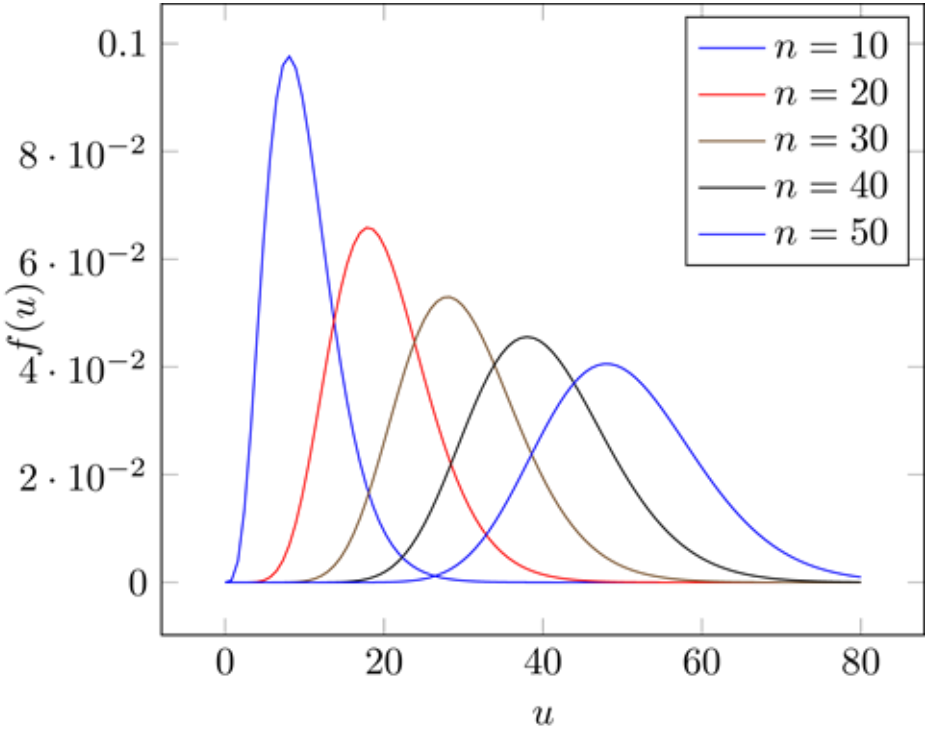
Die Summe der Quadrate:

$$u = \chi^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

folgt eine χ2-Verteilung:

$$f(u;n) = \frac{1}{2} \frac{\left(\frac{u}{2}\right)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{u}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$





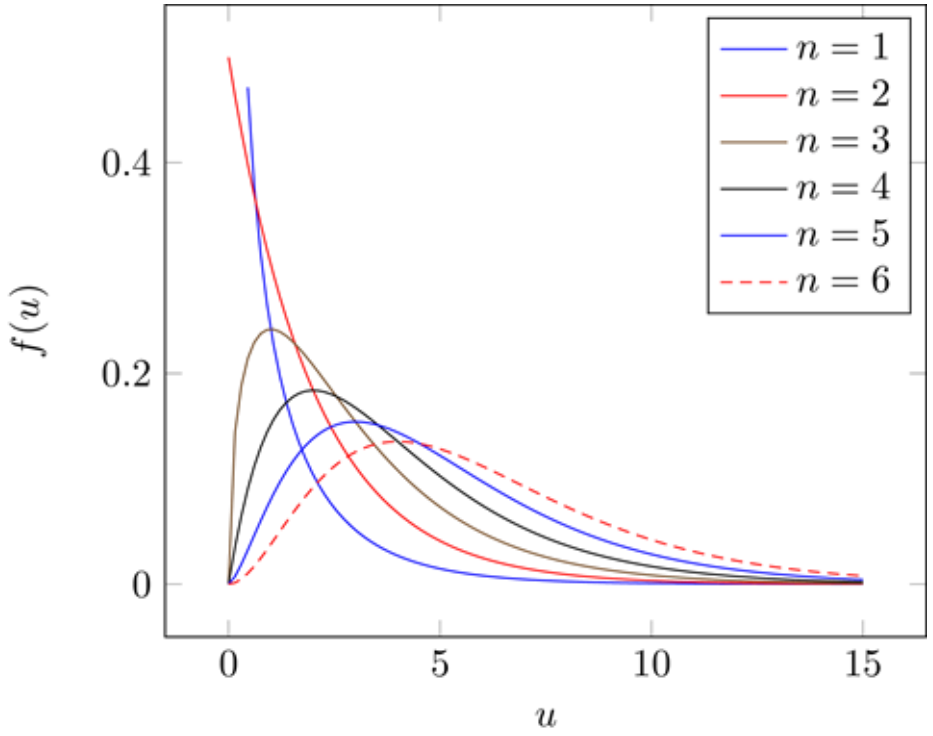
n entspricht der Zahl der Freiheitsgrade (dof)

χ2-Verteilung

- Mittelwert = (dof) n
- Varianz = $2\,n$

$$\langle u \rangle = \langle \chi^2 \rangle = \int_0^\infty u f_n(u)\,\mathrm{d}u = n$$

$$\sigma^2 = \int_0^\infty (u - \langle u \rangle)^2 f_n(u)\,\mathrm{d}u = 2n$$



Physikalische Bedeutung: dof bezeichnet die Anzahl unabhängiger Informationselemente

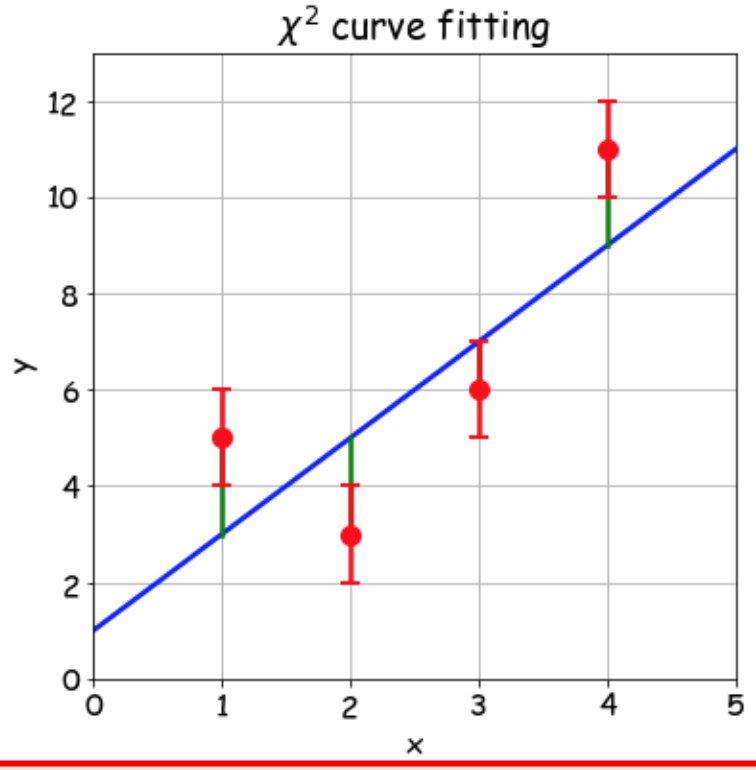
Kurvenanpassung (Lin. Funktion)

- Bei der Methode der kleinsten Quadrate werden die Parameter einer Funktion so angepasst, dass die Summe der quadrierten Abweichungen der einzelnen Datenpunkte minimiert wird,
  z. B. durch Anpassen einer Geraden an die Daten, wir finden die werte für m und c die minimieren:

$$S = \sum_i \left[y_i - f(x_i)\right]^2 = \sum_i \left[y_i - (mx_i + c)\right]^2 \qquad 0 < S < \infty$$

- Wir können auch die Fehler der Datenpunkte einbeziehen, um die Punkte anhand ihrer Fehler zu „gewichten“ (Chi-Quadrat (χ^2)-Minimierung):

$$\chi^2 \equiv S = \sum_i \left[\frac{y_i - f(x_i)}{\sigma_i}\right]^2 = \sum_i \left[\frac{y_i - (mx_i + c)}{\sigma_i}\right]^2$$

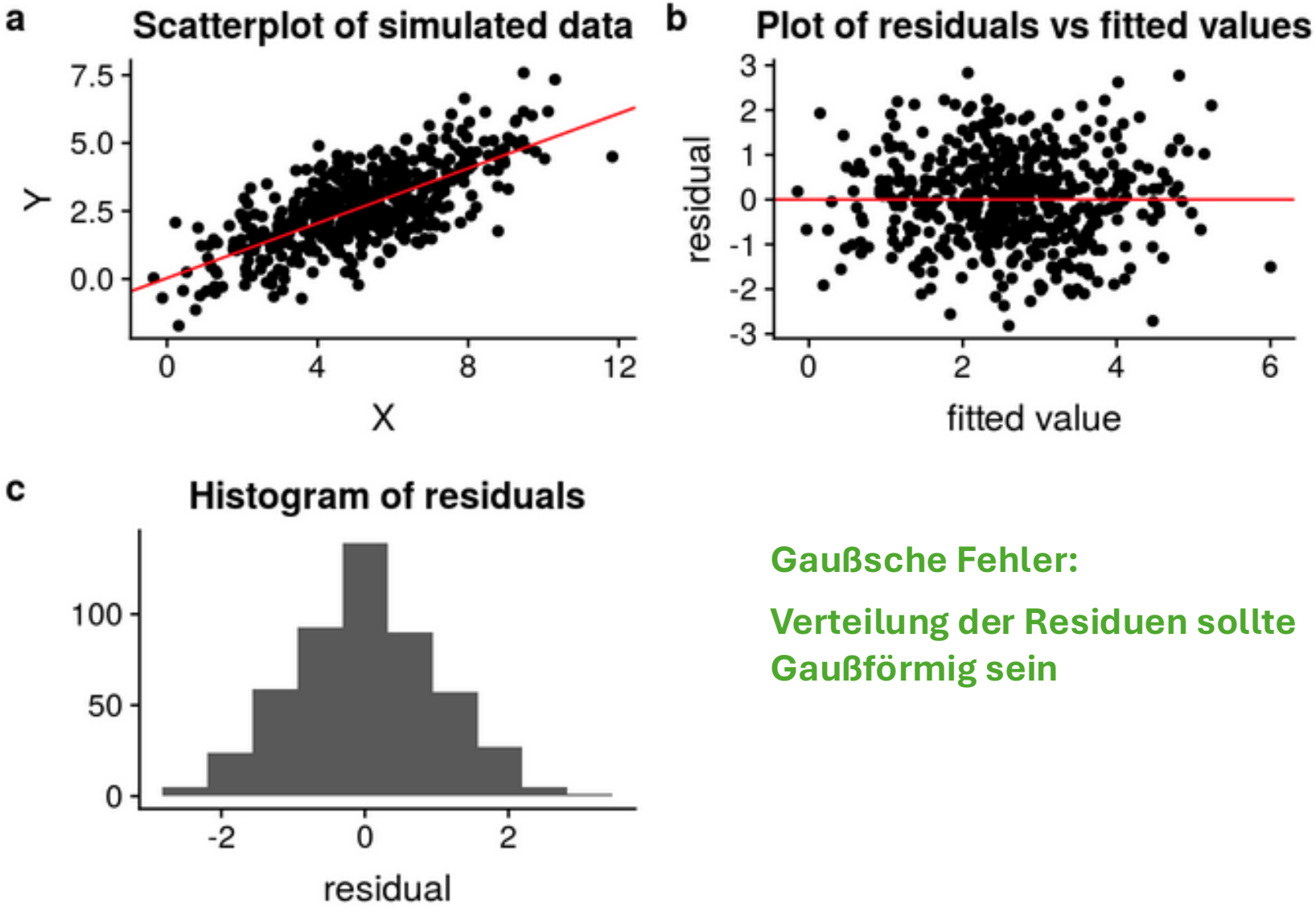


Wichtige Annahme !!
Die N Messwerte $y_i(x_i)$ weisen **statistisch unkorrelierte Gaußsche Fehler** σ_i auf.

Software packages such as scipy.optimise.curve_fit() perform least squared and χ^2 minimisations

Residuen

Man bezeichnet die Differenzen $y_i - f(x_i)$ auch als **Residuen**

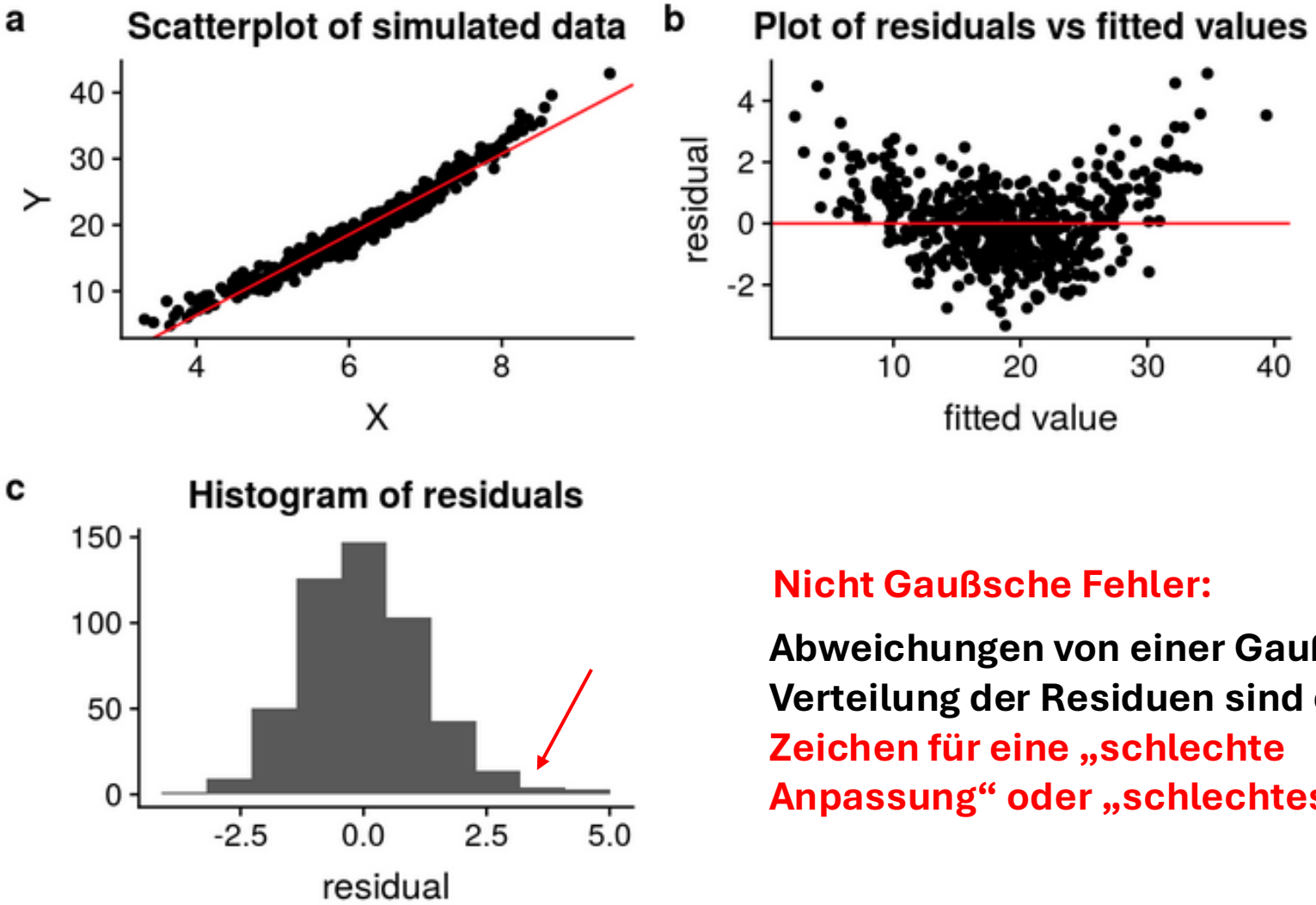


Gaußsche Fehler:

Verteilung der Residuen sollte Gaußförmig sein

Residuen

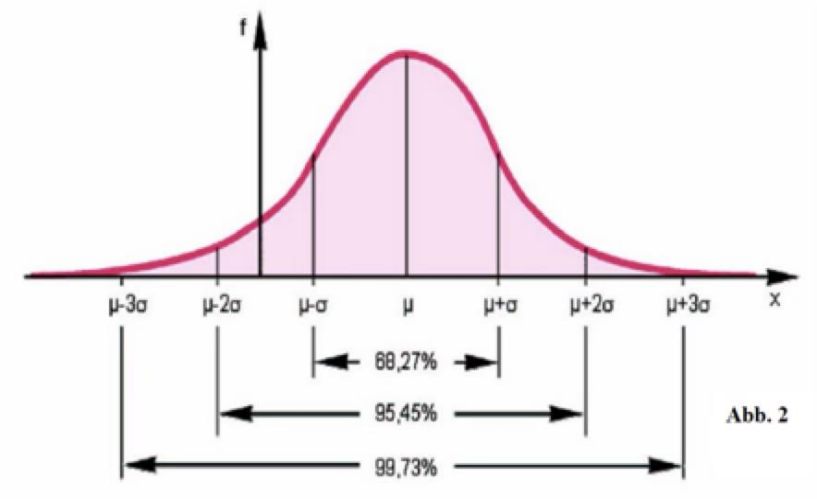
Man bezeichnet die Differenzen $y_i - f(x_i)$ auch als **Residuen**



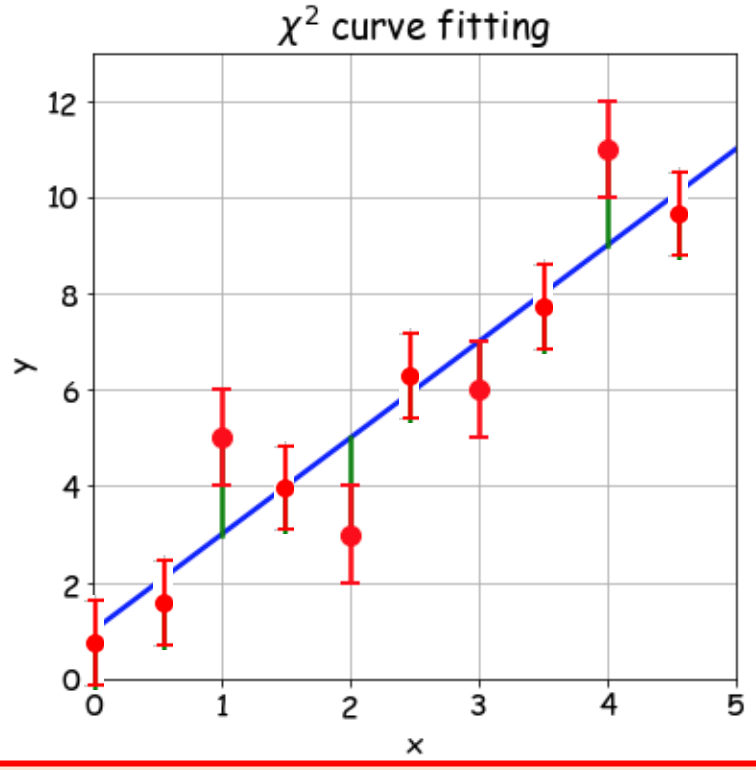
Nicht Gaußsche Fehler:

Abweichungen von einer Gaußschen Verteilung der Residuen sind ein Zeichen für eine „schlechte Anpassung“ oder „schlechtes Modell“.

Gaußsche Fehler



$$\left[\frac{y_i - (mx_i + c)}{\sigma_i}\right]$$

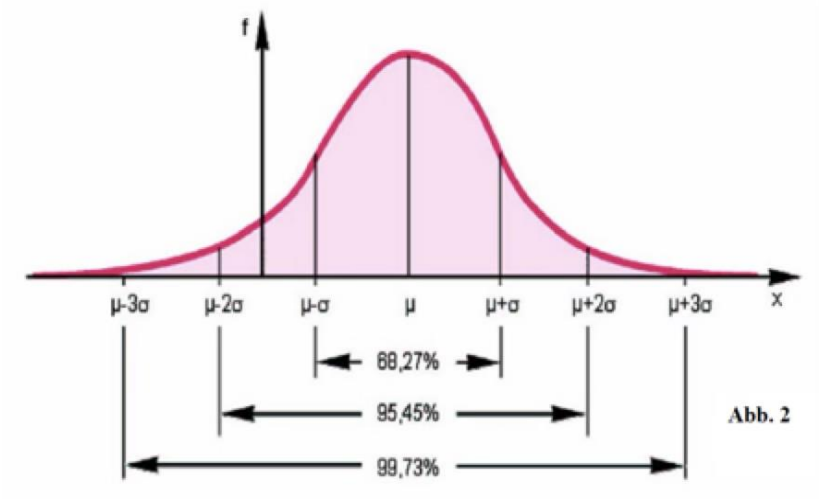


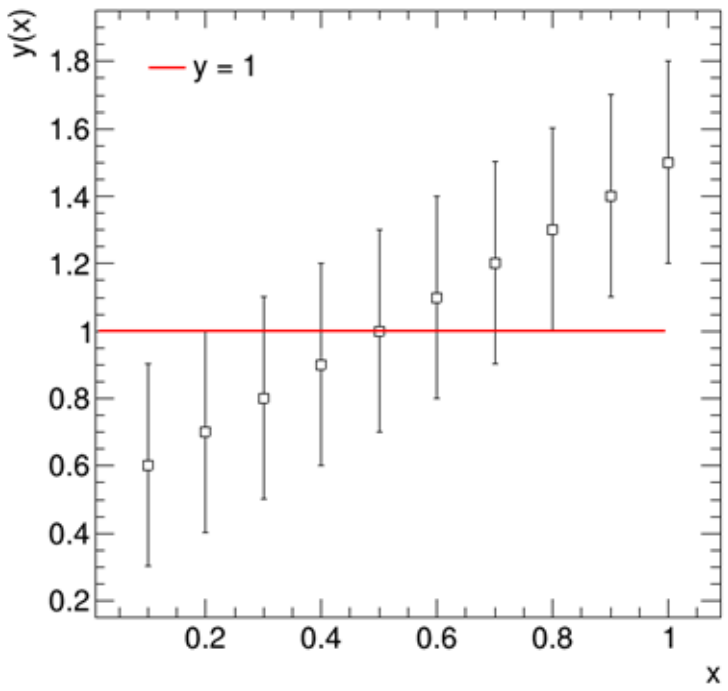
Es wird erwartet, dass ~30 % der Messungen um > 1 σ_i vom Modell abweichen.

- Bei einer Abweichung von >> 30 %: **unterschätzte Fehler** oder große systematische Fehler ?

Wichtige Annahme !!
Wenn die N Messwerte $y_i(x_i)$ **statistisch unkorrelierte Gaußsche Fehler** σ_i aufweisen.

Gaußsche Fehler





Es wird erwartet, dass ~30 % der Messungen um > 1 σ_i vom Modell abweichen.

- Bei einer Abweichung von >> 30 %: **unterschätzte Fehler** oder große systematische Fehler ?
- Bei einer Abweichung von << 30 %: **überschätzte Fehler** ?

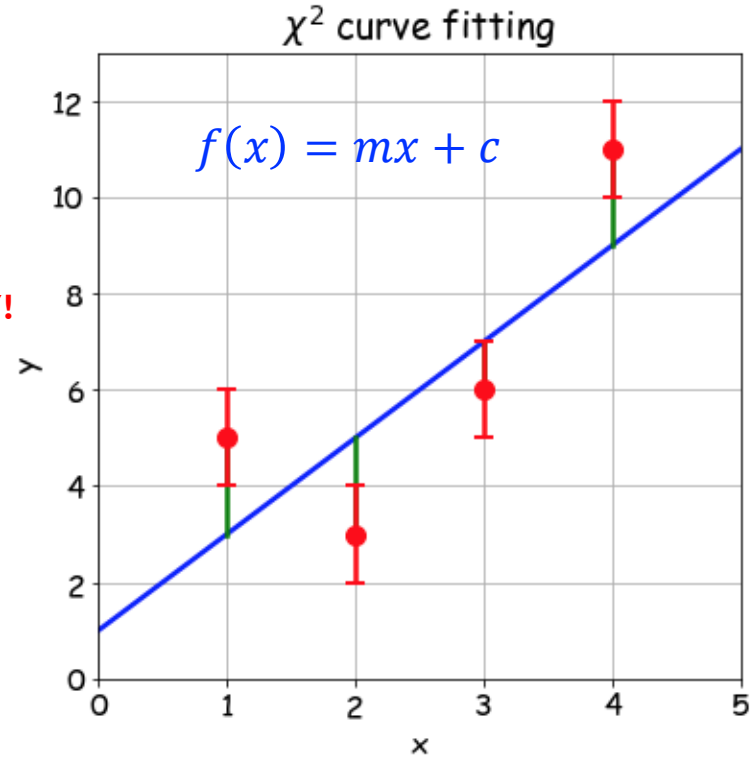
Wichtige Annahme !!
Wenn die N Messwerte $y_i(x_i)$ **statistisch unkorrelierte Gaußsche Fehler** σ_i aufweisen.

Achtung!
Überschätzte Fehler können dazu führen, dass sehr falsche Anpassungsergebnisse die Anpassungsqualitätsprüfung bestehen.

Using curve_fit()

```
from scipy.optimize import curve_fit

popt, pcov = curve_fit(function,            # Function to fit, required
                       xdata,               # x data points, required
                       ydata,               # y data points, required  MANDATORY!
                       sigma=yerr,          # Errors on y points, ~~optional~~
                       absolute_sigma=True, # Errors absolute?, ~~optional~~ MANDATORY!
                       p0=initial_pars)     # Initial parameters for search, optional
```



Return values

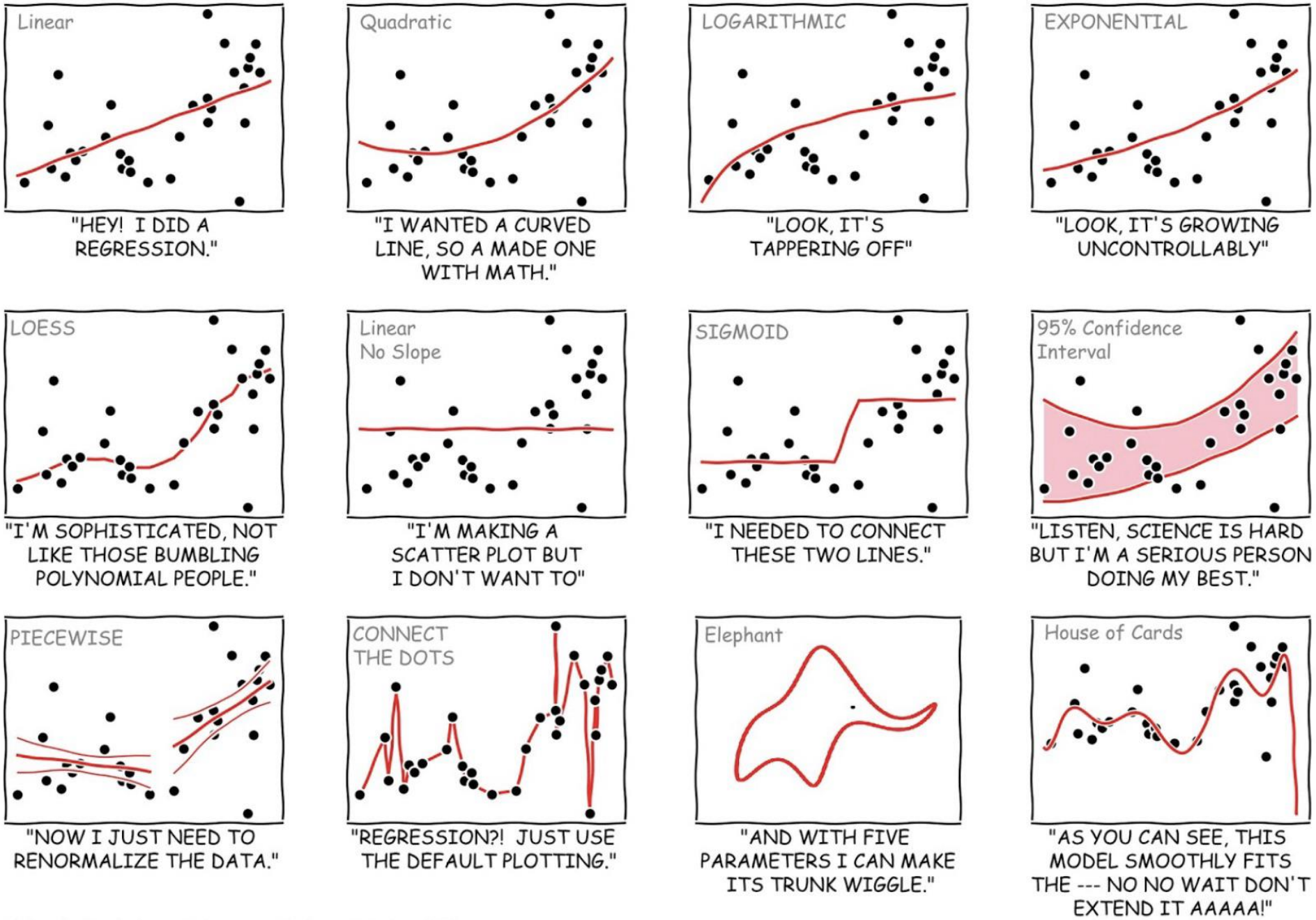
```
popt  # best-fit parameters
pcov  # covariance matrix, diagonal are error on each parameter squared
```

Die Fehler der Best-Fit-Parameter sind die Quadratwurzeln der Diagonalelemente der Kovarianzmatrix.

$$m \pm \delta m \Rightarrow \quad m = popt[0] \ , \qquad \delta m = sqrt(pcov[0,0])$$
$$c \pm \delta c \quad \Rightarrow \quad c = popt[1] \ , \qquad \delta c = sqrt(pcov[1,1])$$

See example:
https://github.com/UCD-Physics/Python-HowTos/blob/main/Curve_fit.ipynb

CURVE-FITTING METHODS AND THE MESSAGES THEY SEND



by Douglas Higinbotham in Python inspired by https://xkcd.com/2048

Übungen

Die Γ-Funktion

Die χ^2-Verteilung enthält die Γ-Funktion, die eine Verallgemeinerung der Fakultät für reelle Zahlen x ist:

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1}\,\mathrm{d}t \qquad x > 0$$

Es gilt:

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x} \qquad \Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1)$$

Hiermit können auch Werte für negative x berechnet werden

- Es gilt für $k \in N$: $\Gamma(k+1) = k!$ denn $\int_0^\infty e^{-t} t^k\,\mathrm{d}t = k!$

- Für große x kann $\Gamma(x)$ durch die **Stirling-Formel** (s. Herleitung Gauß-Verteilung) angenähert werden:

$$\ln \Gamma(x+1) \approx x \ln x$$

-

Programm

1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: diskret und kontinuierlich,
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

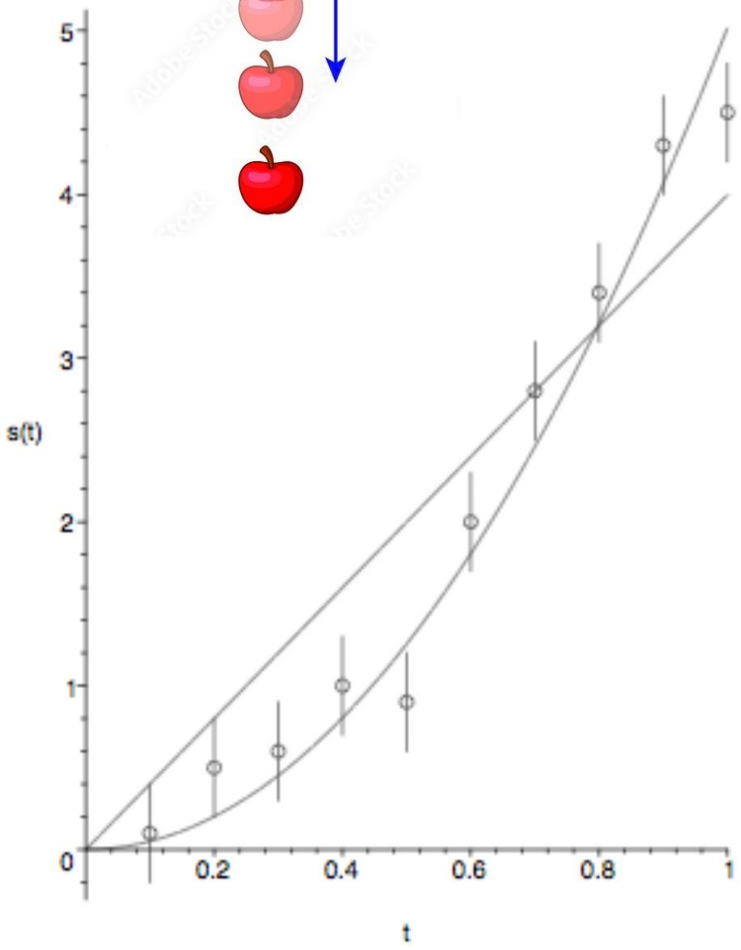
Kurvenanpassung:
Methode der kleinsten Quadrate

- Nehmen wir an, wir kennen die lokale Erdbeschleunigung auf einem Planeten nicht und möchten sie anhand unserer Versuchsdaten bestimmen.

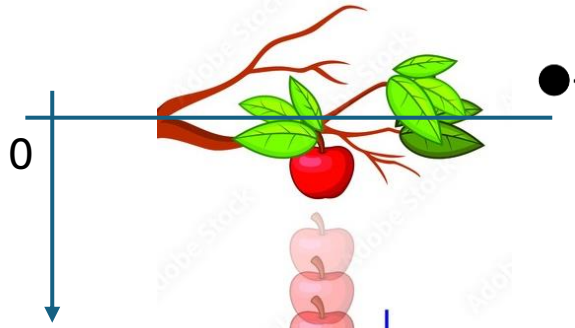
- Wir führen eine Reihe von n unabhängigen Messungen der Fallhöhe, s_i für die Zeit t_i durch.

- Jeder y-Wert ist der Mittelwert von n Messungen zum gleichen Zeitpunkt t, $s_i = \langle y_i \rangle$

- Wir nehmen an, dass die y-Fehler (σ_i) aller Messungen unkorreliert und Gaußverteilt sind.



Kurvenanpassung:
Maximum-Likelihood-Methode



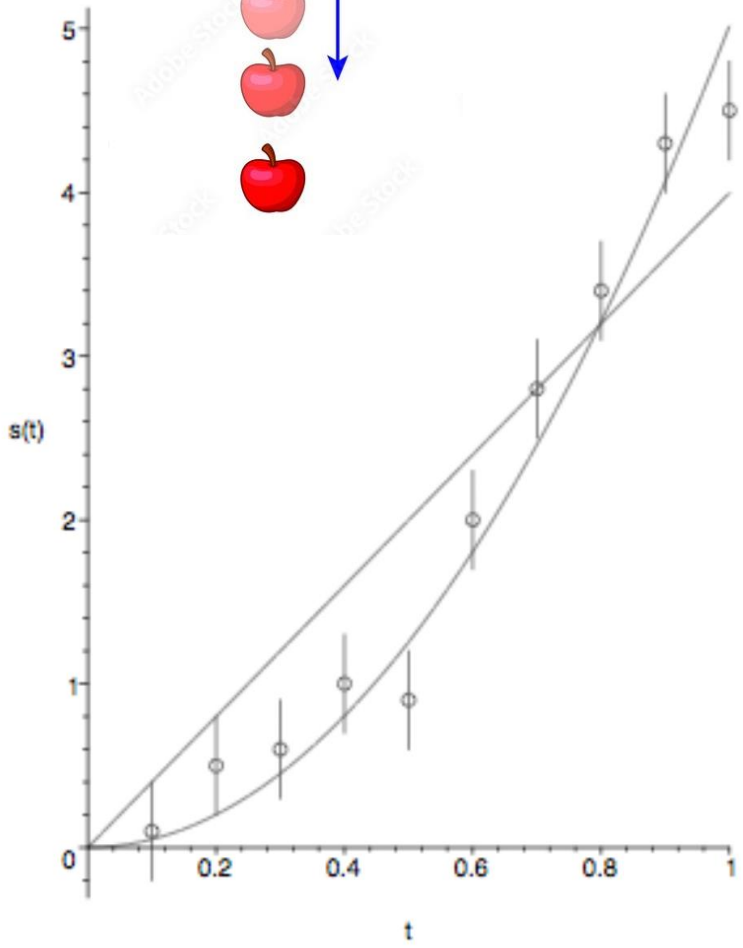
- Jetzt benötigen wir ein Modell, das das Freifall-Experiment beschreibt.
- Wir sind einig, dass eine quadratische Abhängigkeit die Daten besser darstellt.

$$s(t) = \cancel{s_0} + \cancel{v_0} t + \frac{1}{2} g t^2$$

Set initial conditions

- Die Wahrscheinlichkeitsdichte für die Messung von s_i ist:

$$P(s_i; g, \sigma_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} e^{-\frac{(s_i - \frac{1}{2} g t_i^2)^2}{2\sigma_i^2}}$$



Kurvenanpassung:
Maximum-Likelihood-Methode

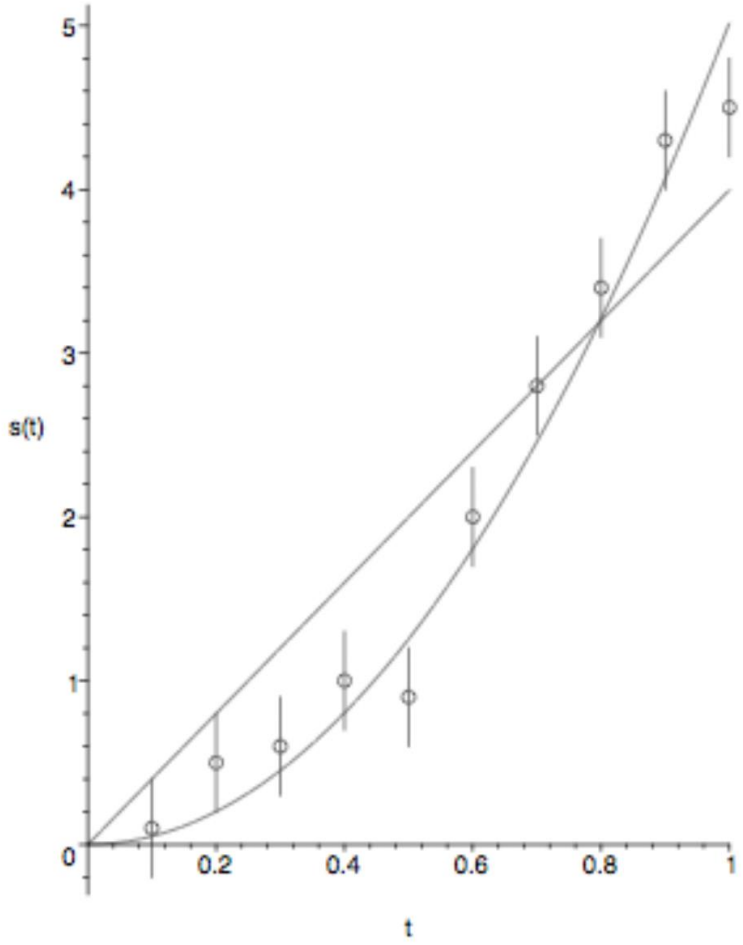
- Die Messungen sind unabhängig voneinander
- Die gemeinsame Wahrscheinlichkeit für die Messungen ergibt sich aus dem Produkt aller Wahrscheinlichkeiten ist die **Likelihood-Funktion:**

$$\boldsymbol{L}(g) = P(\mathrm{s}; g, \sigma) = \prod P(\mathrm{s_i}; g, \sigma_\mathrm{i})$$

$$= \prod \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} e^{-\frac{(\mathrm{s_i} - \frac{1}{2} g t_i^2)^2}{2\sigma_i^2}}$$

- Wir wollen den Wert von g, der die Wahrscheinlichkeit der beobachteten Ergebnisse, $\mathrm{s_i}$ maximiert

➔ Maximum-Likelihood-Methode $\frac{\mathrm{d}L(a)}{\mathrm{d}a} = 0$



Kurvenanpassung:
Methode der kleinsten Quadrate

- Aus praktischen Gründen* minimiert man den **negativen Logarithmus** der Likelihood-Funktion:

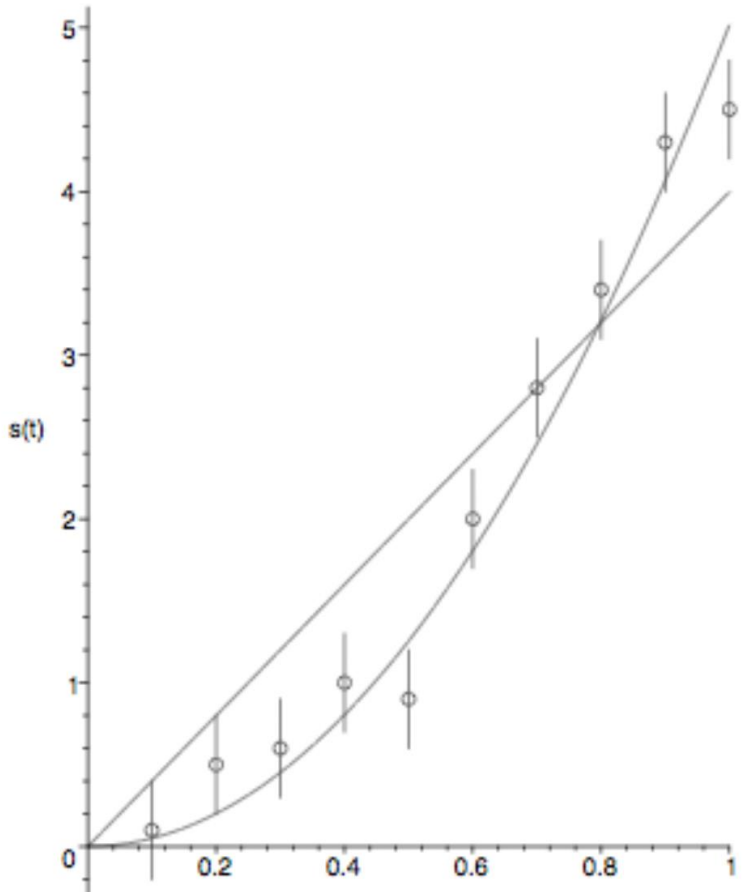
$$\ell(a) = -\ln L(a) = -\ln \prod_{i=1}^{n} f(x_i; a) = -\sum_{i=1}^{n} \ln f(x_i; a)$$

$$-\ln \boldsymbol{L}(g) = -\ln \prod \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} e^{-\frac{(S_i - \frac{1}{2} g t_i^2)^2}{2\sigma_i^2}}$$

$$= -\sum \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} e^{-\frac{(S_i - \frac{1}{2} g t_i^2)^2}{2\sigma_i^2}}$$

$$= \text{const} + \sum \frac{(S_i - \frac{1}{2} g t_i^2)^2}{2\sigma_i^2} = \text{const} + \frac{1}{2}\chi^2(g)$$

$$\chi^2 = \sum_{i=0}^{N} \left(\frac{y_i - f(x_i|a)}{\sigma_i} \right)^2$$



*Der Logarithmus vermeidet, dass man für große n sehr kleine Zahlen für $L(a)$ erhält und sich numerische Probleme ergeben

Methode der kleinsten Quadrate
oder χ^2-Methode

Um den Wert des Parameters (oder der Parametermenge) zu bestimmen, der die gemessenen Daten am besten beschreibt, müssen wir die Chi-Quadrat-Funktion in Bezug auf den Parameter minimieren:
die Summe der Quadrate der mit dem reziproken Fehler gewichteten Abweichungen vom Mittel- oder Erwartungswert

$$\chi^2(g) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{s_i(T_i) - S(T_i; g)}{\sigma_{s_i}} \right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{s_i(T_i) - \frac{1}{2} g T_i^2}{\sigma_{s_i}} \right)^2$$

- aus der durch Minimierung der Schätzwert für g mit dem Fehler σ_g folgt.

χ^2-Methode: **Anmerkungen**

$$\chi^2(g) = \sum \left(\frac{s_i - \frac{1}{2} g t_i^2}{\sigma_i} \right)^2$$

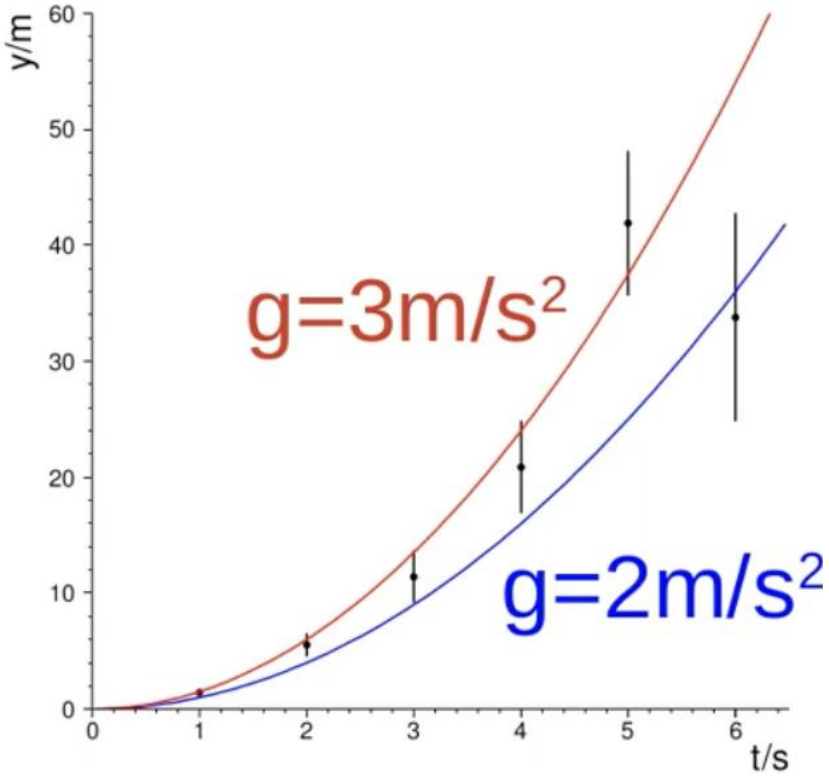
Allgemeine Formel

$$\chi^2 = \sum_{i=0}^{N} \left(\frac{y_i - f(x_i|a)}{\sigma_i} \right)^2$$

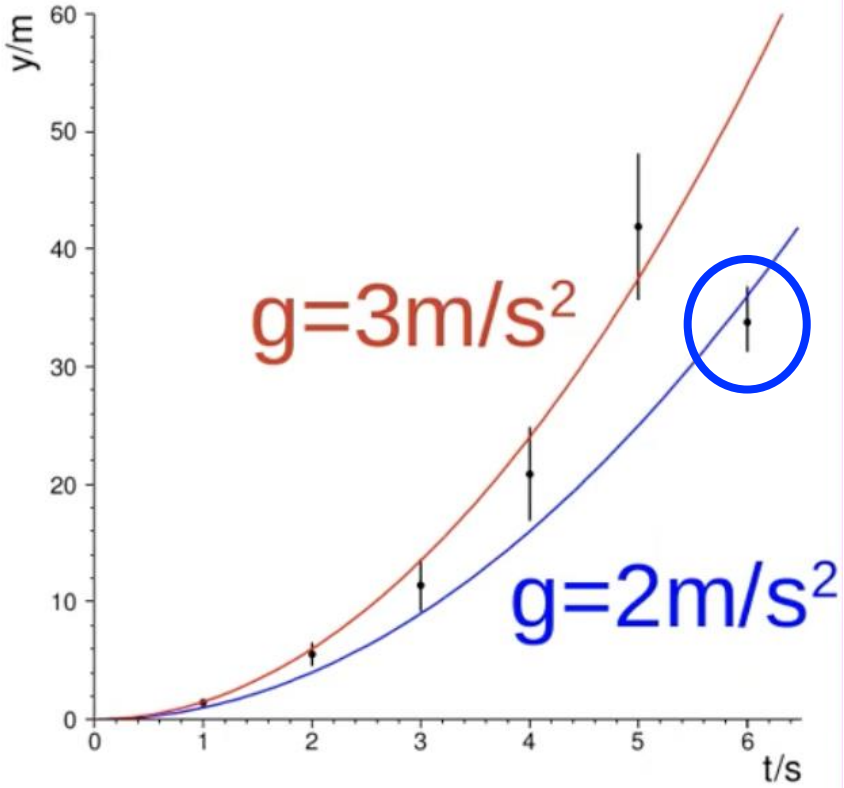
- Um χ^2 zu minimieren, muss $\frac{1}{2} g t_i^2$ sehr nahe an s_i liegen.
- Je kleiner die Fehler σ_i sind, desto wichtiger ist es, dass $\frac{1}{2} g t_i^2$ sehr nahe an an s_i liegen.

χ^2-Methode: **Beispiel**

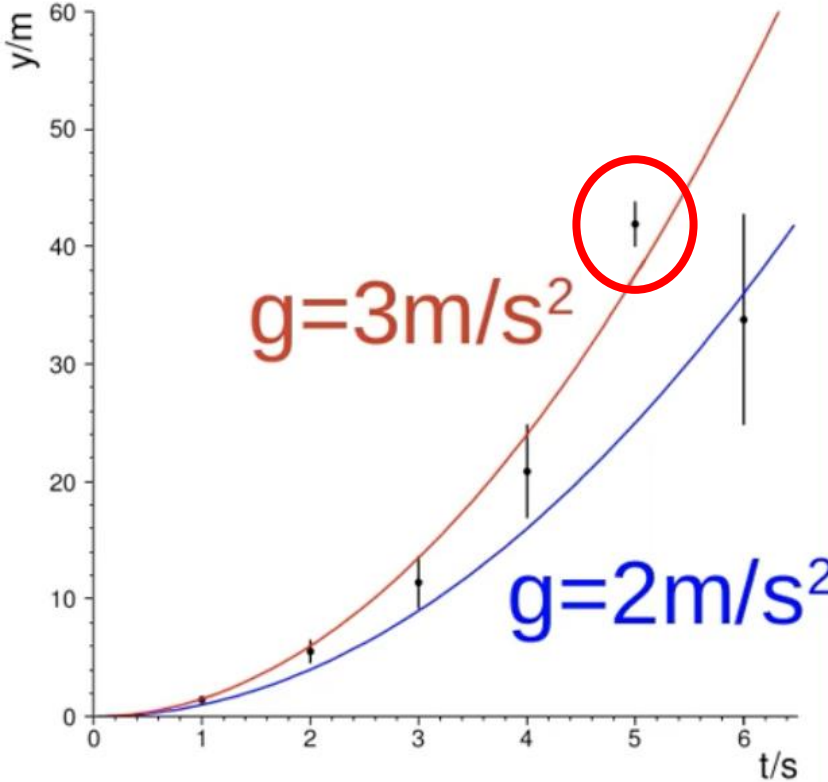
Was ist g auf Planet-X ?



Ein Wert zwischen 2 und 3 ist wahrscheinlich



Der kleine Fehler am letzten Punkt zieht das Modell in Richtung g=2 m/s^2



Der kleine Fehler am vorletzten Punkt zieht das Modell in Richtung g=3 m/s^2

χ^2-Methode: **Anmerkungen**

- Bei einer χ^2-Anpassung wählen wir die Werte der Anpassungsparameter einer Funktion, die die Wahrscheinlichkeit (Likelihood) der beobachteten Ergebnisse maximieren
  - In unserem Beispiel ist der Wert von g, der die Wahrscheinlichkeit der Beobachtungen s_i maximiert.

- Beachten Sie, dass dies nicht bedeutet, dass wir den wahrscheinlichsten Wert von g ermittelt haben.

- Um den wahrscheinlichsten Wert von g zu ermitteln, müsste man das *Bayes-Theorem* anwenden und eine vorherige Wahrscheinlichkeitsverteilung für g annehmen.
  - Wenn Sie daran interessiert sind, lesen Sie mehr über das *Bayes-Theorem*.

- Mit der χ^2-Methode wir haben den Mittelwert von g bestimmt, aber wie groß ist der Fehler δg?

Fehlerberechnung mit χ^2-Methode

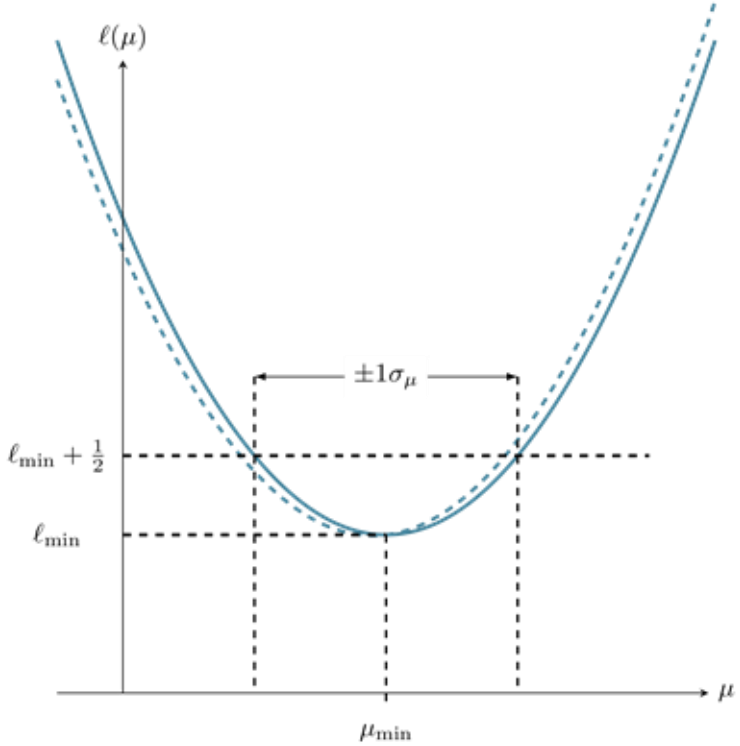
- Der Logarithmus der Likelihood-Funktion $\ell(\mu) = -\ln L(\mu)$ kann in der Nähe des Minimums durch eine Parabel genähert werden:

$$\ell(\mu) \approx \ell(\hat{\mu}) + \frac{1}{2}\frac{(\mu-\hat{\mu})^2}{\sigma_\mu^2}$$

- Die Standardabweichung σ_μ kann von dieser Parabel an den Schnittpunkten mit der Horizontalen $\ell_{\min} + \frac{1}{2}$ abgelesen werden

- Erinnerung: Zusammenhang zwischen Likelihood und χ^2-Funktion:

$$\ell(a) = \text{const} + \frac{1}{2}\chi^2(a)$$



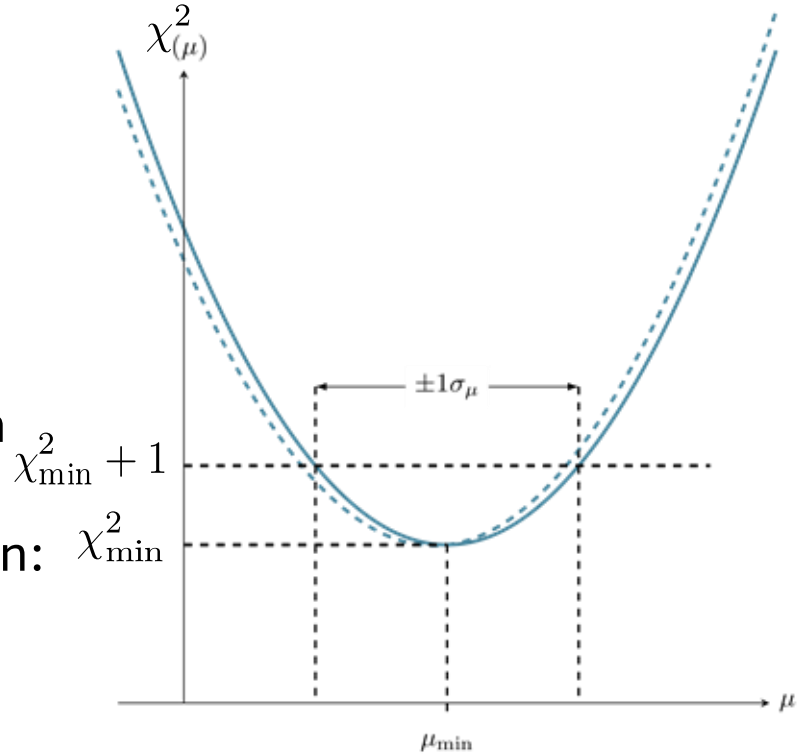
Der Faktor $1/2$ vor dem χ^2 bedeutet, dass die Abstände zum Minimum, die bestimmten Konfidenzintervallen entsprechen, im Vergleich zur Likelihood-Methode **verdoppelt** werden müssen!

Fehlerberechnung mit χ^2-Methode

- Der Logarithmus der Likelihood-Funktion $\ell(\mu) = -\ln L(\mu)$ kann in der Nähe des Minimums durch eine Parabel genähert werden:

$$\ell(\mu) \approx \ell(\hat{\mu}) + \frac{1}{2}\frac{(\mu-\hat{\mu})^2}{\sigma_\mu^2}$$

- Die Standardabweichung σ_μ kann von dieser Parabel an den Schnittpunkten mit der Horizontalen $\ell_{\min} + \frac{1}{2}$ abgelesen werden



- Erinnerung: Zusammenhang zwischen Likelihood und χ^2-Funktion:

$$\ell(a) = \text{const} + \frac{1}{2}\chi^2(a)$$

- Die 1-σ-Unsicherheiten ergeben sich aus der Bedingung

$$\chi^2(a \pm \sigma) = \chi^2_{\min} + 1$$

Der Faktor $1/2$ vor dem χ^2 bedeutet, dass die Abstände zum Minimum, die bestimmten Konfidenzintervallen entsprechen, im Vergleich zur Likelihood-Methode **verdoppelt** werden müssen!

- Die Wahrscheinlichkeit ein Parameter innerhalb der 1-σ-Kontur zu finden ist 68%.
  - Likelihood für 2 Parameter: Die Wahrscheinlichkeit, das Parameter-Paar innerhalb der 1-σ-Kontur zu finden ist 39%

Verallgemeinerung der χ^2-Methode

- Die Messungen x_i müssen nicht notwendigerweise die gleichen physikalischen Größen sein
- Natürlich müssen die Erwartungen $X_i(a)$ für die Messwerte x_i dann mit den entsprechenden Funktionen des physikalischen Modells berechnet werden.
  - z.B. könnten wir zum χ^2 des Fallversuches Messungen eines Fadenpendel-Experimentes hinzufügen, um die Bestimmung von g zu verbessern

→ **Die χ^2-Methode erlaubt auf einfache Weise Messungen zu kombinieren**

- **Mit der χ^2-Methode kann man natürlich auch mehrere Parameter a_i schätzen**

Matrix-Schreibweise:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad \vec{X}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} X_1(\vec{a}) \\ X_2(\vec{a}) \\ \vdots \\ X_n(\vec{a}) \end{pmatrix} \qquad \vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$$

Damit können wir die χ^2 -Funktion schreiben als:

$$\chi^2(\vec{a}) = \left(\vec{x} - \vec{X}(\vec{a})\right)^{\mathsf{T}} \boldsymbol{V}^{-1}(\vec{x}) \left(\vec{x} - \vec{X}(\vec{a})\right)$$

mit die unkorreliert Kovarianzmatrix

$$\boldsymbol{V}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & & & \\ & \sigma_2^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_n^2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{V}^{-1}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 1/\sigma_1^2 & & & \\ & 1/\sigma_2^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1/\sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

Übungen

Programm

1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: diskret und kontinuierlich,
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

Anpassungsgüte: p-Wert

Fisher-test (nach R. A . Fisher)

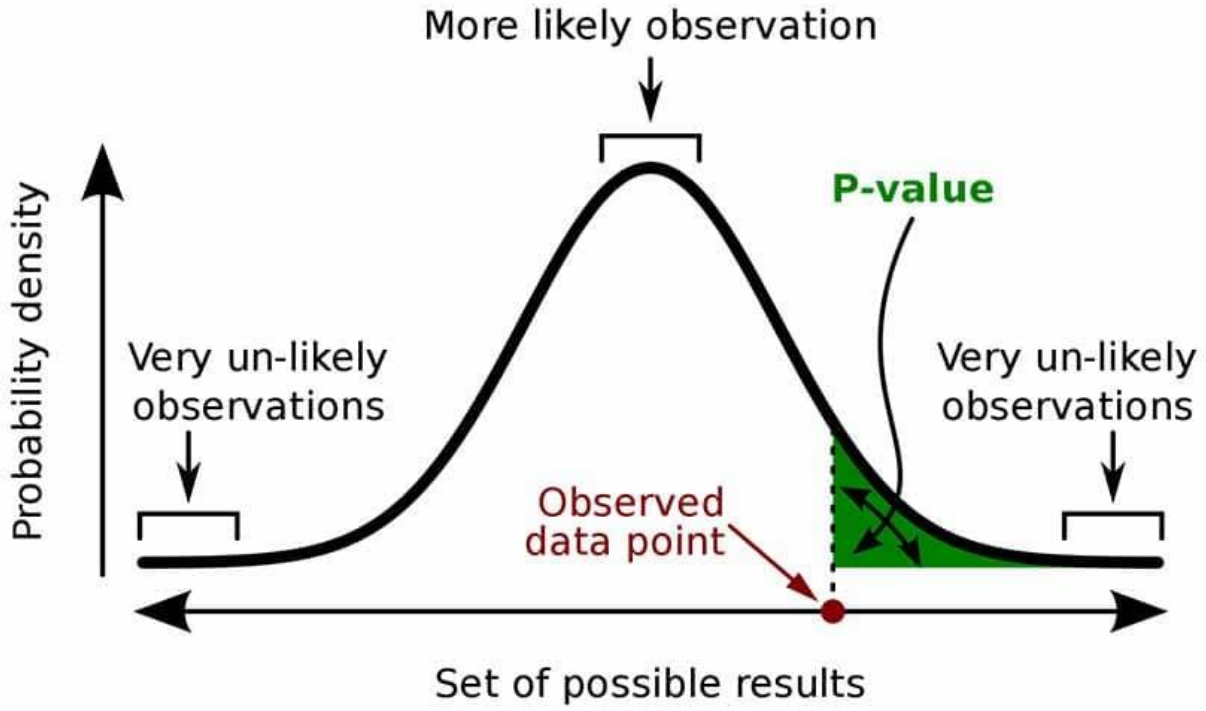
- Wenn wir einen χ^2-Test durchführen, vergleichen wir die gemessene Daten mit der Erwartung einer bestimmten Hypothese (Modell) – oft als Nullhypothese bezeichnet.

- Die χ^2-Statistik quantifiziert die Differenz zwischen beobachteten und erwarteten Werten.

- Der **p-Wert** gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der eine χ^2 erhalten wird, die mindestens so extrem ist wie die von uns berechnete, angenommen die Nullhypothese ist wahr.
  - Mit anderen Worten: Er misst, wie gut unsere beobachteten Daten mit dem erwarteten Modell übereinstimmen.

Anpassungsgüte: p-Wert

Wie berechnet man den p-Wert einer gegebenen pdf?



A **p-value** (shaded green area) is the probability of an observed (or more extreme) result assuming that the null hypothesis is true.

Bedeutung des p-Werts

- Sie führen ein Experiment durch, bei dem Sie eine bestimmte Größe s messen, um zwischen zwei Hypothesen zu unterscheiden: der **Nullhypothese** und der **Alternativhypothese:**
  - Vohearsage von Nullhypothese: S_0 (oft auf bekannten Prinzipien basiert),
  - Vohearsage von Alternativhypothese: S_A (oft spekulativeren)

- In dem **Szenario**, **dass die Nullhypothese wahr ist,** fragt man:
  - wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Versuchsergebnis oder ein noch extremeres Ergebnis auftritt? ➔ Antwort nach p-Wert

  - Mit anderen Worten, der p-Wert ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter der Annahme, dass die Nullhypothese gilt, wiederholte Experimente Ergebnisse liefern würden, die genauso ungewöhnlich oder noch ungewöhnlicher sind als das, was wir gemessen haben

Bedeutung des p-Werts

- **Beispiel:** ist eine Münze fair oder biased (voreingenommen)?
  - Nullhypothese: die Münze fair = Wahrscheinlichkeit für Kopf / Zahl = 50/50%
  - Alternativehypothese: die Münze zeigt in 95 % der Fälle Kopf

- Sie werfen eine Münze 10 und erhalten 9 Kopf.
  - Unter der Nullhypothese einer fairen Münze berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, bei 10 Würfen 9 oder 10 Kopf zu erhalten.
  - Die Summe dieser Wahrscheinlichkeiten ergibt den p-Wert
  - Diese Zahl gibt an, wie wahrscheinlich es ist, ein solches Ergebnis zu beobachten, wenn die Münze wirklich fair wäre

Interpretation des p-Werts

- Ein kleiner p-Wert, beispielsweise weniger als 0,05, deutet darauf hin, dass ein solch extremes Ergebnis unwahrscheinlich wäre, wenn die Nullhypothese wahr wäre.
- Dies führt uns zu der Frage, ob die Nullhypothese gültig ist
- Es ist jedoch wichtig zu verstehen, was uns der p-Wert *nicht* sagt:
  - Er gibt nicht die Wahrscheinlichkeit an, dass die Nullhypothese oder die Alternativhypothese wahr ist
  - Er misst lediglich, wie gut unsere beobachteten Daten mit der Nullhypothese vereinbar sind

- **Einschränkungen und Vorsicht!!**
  - Selbst ein sehr kleiner p-Wert beweist nicht, dass die Alternativhypothese wahr ist. Er deutet lediglich darauf hin, dass die Daten unter der Annahme, dass die Nullhypothese richtig ist, nicht mit dieser vereinbar sind

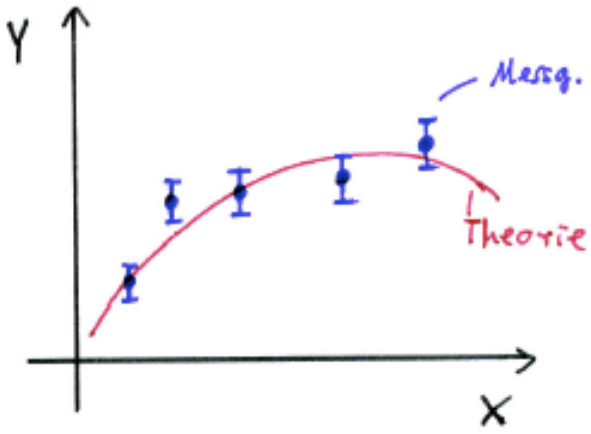
Interpretation des p-Werts

- In unsere Beispiel (Münze 9 von 10 Mal Kopf) ist der p-Wert 1%*, so sehr klein, was darauf hindeutet, dass die Münze biased ist.
- Aber das **beweist nicht**, dass die Münze biased ist; es könnten auch andere Faktoren eine Rolle spielen

- Im Zusammenhang mit einem χ^2-Test hilft der p-Wert dabei, zu bestimmen, wie gut Ihre beobachteten Daten zum erwarteten Modell passen.
  - Hoher p-Wert (> 0.05) deutet auf eine gute Übereinstimmung hin
  - Niedriger p-Wert (< 0.05) deutet auf Diskrepanzen hin
  - Das Modell beschreibt die Daten nicht angemessen

* Binomial distribution for n=10, P=0.5, k=9 and 10

Berechnung des p-Werts in χ^2-Test



- Die χ2 Funktion ist definiert durch:

$$\chi^2 = \sum_{i=0}^{N} \left(\frac{y_i - f(x_i|a)}{\sigma_i} \right)^2$$

- Die Grösse χ2 misst die quadratische Abweichung der Datenpunkte von der Fitkurve in Einheiten ihrer Messfehler σi.
- Die χ2 Statistik behauptet nun, dass die bestmögliche Anpassung der Fitkurve an die Daten erreicht wird durch Minimieren von χ2.
- Falls die Fitfunktion freie Parameter (a) enthält werden diese so lange variiert, bis das Minimum von χ2 gefunden ist.
- **Qualität des Fits:** Falls gut: $\chi2_{min}$ ist χ2-verteilt !!!
- Wende den χ2- test / p-Wert test auf die konkrete χ2- Verteilung

$\chi 2_{min}$ ist $\chi 2$-Verteilt

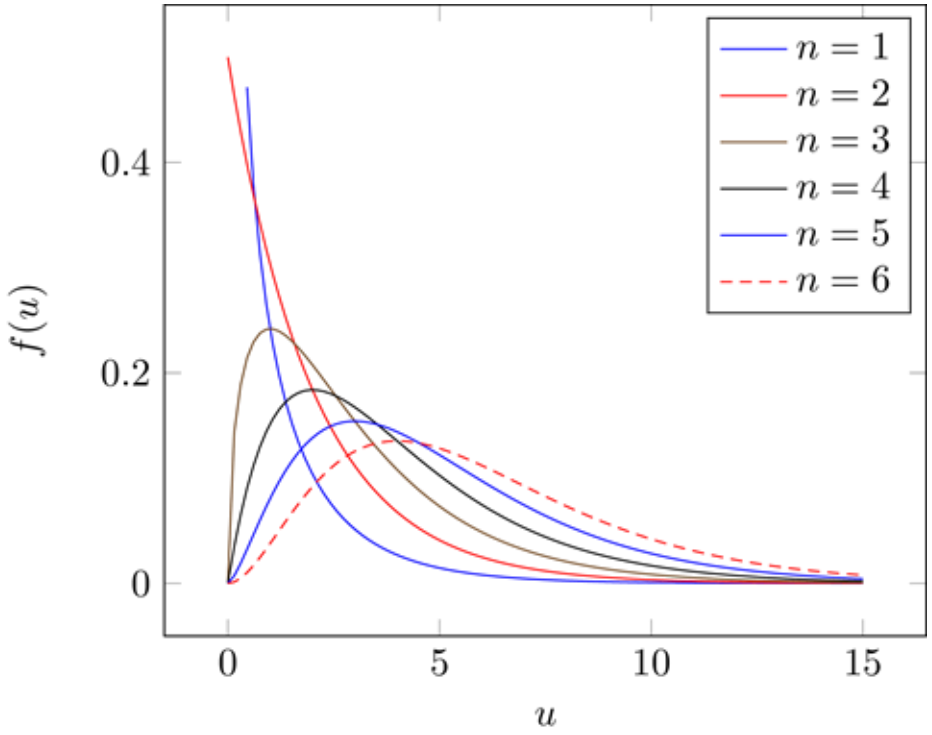
$$\chi^2 = \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{y_i - f(x_i|a)}{\sigma_i} \right)^2$$

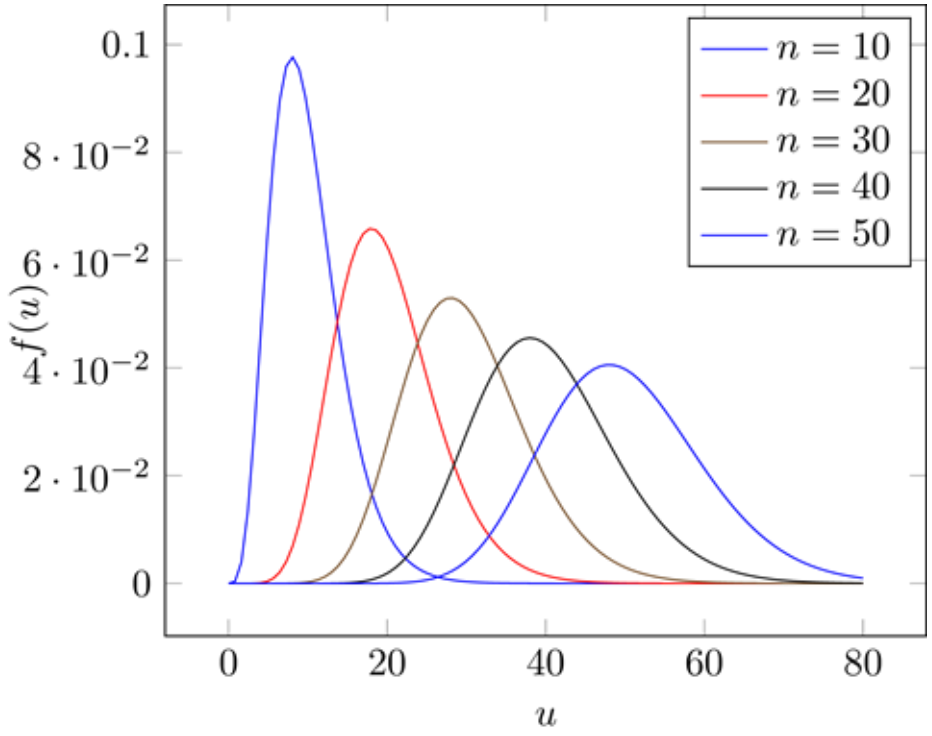
- Mittelwert
  entspricht der Zahl der Freiheitsgrade (dof) n

$$\langle u \rangle = \langle \chi^2 \rangle = \int_0^\infty u f_n(u)\,\mathrm{d}u = n$$

- Varianz

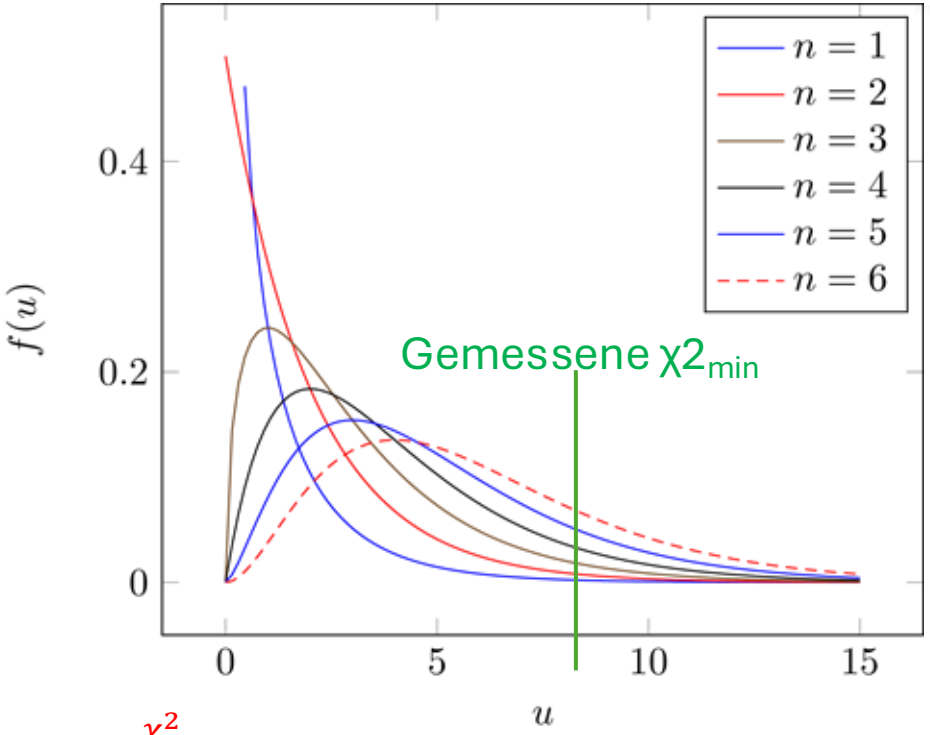
$$\sigma^2 = \int_0^\infty (u - \langle u \rangle)^2 f_n(u)\,\mathrm{d}u = 2n$$





Physikalische Bedeutung: dof bezeichnet die Anzahl unabhängiger Informationselemente oder die Anzahl der Kategorien minus eins in einem Anpassungsgüte-Test.

$\chi 2_{min}$ ist $\chi 2$-Verteilt



Chi-Quadrat-Verteilungstabelle (Rechtsseitige Wahrscheinlichkeiten)

Degrees of freedom (*df*)	Significance level (α) .99	.975	.95	.9	.1	.05	.025	.01
1	--------	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635
2	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210
3	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345
4	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277
5	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086
6	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812
7	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090
9	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666

Accept

Reject

$\frac{\chi^2}{n} \gg 1$ ist ein Zeichen dafür, dass:

- die Hypothese falsch ist (Modell, Parameter)
- die Fehler der Messungen unterschätzt werden
- bei Kombinationen die Daten inkompatibel sind (messen nicht das gleiche)

$\frac{\chi^2}{n} \approx 1$: unterstützt die Nullhypothese

$\frac{\chi^2}{n} < 1$: ist meist ein Zeichen dafür, dass Fehler überschätzt werden

p-Value calculator: https://www.socscistatistics.com/pvalues/chidistribution/calculator/

Übungen

BACKUP

Zusammenfassung Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Verteilung	Variable	Funktion	Mittelwert	Varianz
Bernoulli	diskret	$P(r;p) = p^r(1-p)^{1-r}$	p	$p(1-p)$
Binomial	diskret	$P(r;p,n) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}$	np	$np(1-p)$
Poisson	diskret	$P(r;\mu) = \frac{\mu^r}{r!} e^{-\mu}$	μ	μ
Gleichvert.	kontin.	$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a) & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponential	kontin.	$f(x;\lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & 0 \leq x < \infty \\ 0 & x < 0 \end{cases}$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Gauß	kontin.	$f(x;\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
χ^2	kontin.	$f_n(u) = \frac{1}{2} \frac{\left(\frac{u}{2}\right)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{u}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$	n	$2n$

Die χ^2-Verteilung

Eine wichtige Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung für Parameterschätzungen und statistische Tests ist die χ^2-Verteilung, Anwendungen werden wir im weiteren Verlauf der Vorlesung kennenlernen.

Seien $x_1, x_2, \ldots, x_n$ unabhängige Zufallsvariablen, die der standardisierten Gauß-Verteilung folgen ($\mu = 0, \sigma = 1$), so folgt die Summe der Quadrate

$$u = \chi^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

einer χ^2-Verteilung mit n-Freiheitsgraden:

$$\boxed{f_n(u) = \frac{1}{2} \frac{\left(\frac{u}{2}\right)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{u}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}}$$

Die x_i können z.B. mehrere gleiche Messungen sein oder auch Messpunkte auf einer Kurve.

$f_n(u)$ ist die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der neuen Zufallsvariablen $u = \chi^2$

Die Γ-Funktion

Die χ^2-Verteilung enthält die Γ-Funktion, die eine Verallgemeinerung der Fakultät für reelle Zahlen x ist:

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} \, \mathrm{d}t \qquad x > 0$$

Es gilt:

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x} \qquad \Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1)$$

Hiermit können auch Werte für negative x berechnet werden

- Es gilt für $k \in N$: $\Gamma(k+1) = k!$ denn $\int_0^\infty e^{-t} t^k \, \mathrm{d}t = k!$

- Für große x kann $\Gamma(x)$ durch die **Stirling-Formel** (s. Herleitung Gauß-Verteilung) angenähert werden:

$$\ln \Gamma(x+1) \approx x \ln x$$